

Roll No

CE-404**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Transportation Engineering-I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define hauling capacity and tractive effort. Derive the formula for tractive effort and explain the factors affecting it.

ढोने की क्षमता और कर्षण प्रयास को परिभाषित करें। कर्षण प्रयास का सूत्र निकालें और इसे प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।

- b) Write a note on the following rail fastenings:

i) Fish plates

ii) Bearing plates

iii) Spikes

iv) Chain keys

[2]

निम्नलिखित रेल बन्धनों पर एक नोट लिखें।

i) फिश प्लेटें

ii) बेयरिंग प्लेटें

iii) स्पाइक्स

iv) चेन कुंजियाँ

2. a) What are the requirements of good ballast? Discuss the different materials used as ballast and their comparative performance.

एक अच्छे गिट्टी की क्या आवश्यकताएँ हैं? गिट्टी के रूप में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों और उनके तुलनात्मक प्रदर्शन का उल्लेख करें।

- b) What is Super elevation? Derive the formula for equilibrium cant and explain the concept of cant deficiency.

सुपर एलिवेशन क्या है? संतुलन कैंट के लिए सूत्र निकालें और कैंट की कमी की अवधारणा को समझाइए।

3. a) Explain the types of horizontal curves used in railway design. How does curve radius affect train speed and safety?

रेलवे डिजाइन में इस्तेमाल किए जाने वाले क्षैतिज वक्रों के प्रकारों की व्याख्या करें। वक्र त्रिज्या ट्रेन की गति और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है?

- b) Describe the layout and working of a typical mechanical interlocking system. How does it differ from electrical interlocking?

एक विशिष्ट यांत्रिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के लेआउट और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। यह विद्युत इंटरलॉकिंग से किस प्रकार भिन्न है?

4. a) Describe the procedure for estimating score depth for a bridge foundation. Why is it critical in bridge safety?
पुल की नींव के लिए स्कोर गहराई का अनुमान लगाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। पुल की सुरक्षा में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- b) Discuss Indian loading standards for railway and highway bridges as per relevant codes.
प्रासंगिक संहिताओं के अनुसार रेलवे और राजमार्ग पुलों के लिए भारतीय लोडिंग मानकों पर चर्चा करें।
5. a) Explain various types of flooring systems used in bridges. How is the choice made depending on traffic and site conditions?
पुलों में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न प्रकार की फ्लोरिंग प्रणालियों के बारे में बताइए। ट्रैफिक और साइट की स्थितियों के आधार पर चुनाव कैसे किया जाता है?
- b) What are coffer dams? Describe their types and usage in underwater bridge construction.
कॉफर बांध क्या हैं? उनके प्रकार और पानी के नीचे पुल निर्माण में उनके उपयोग का वर्णन करें।
6. a) Explain the construction procedure for underwater bridge foundations. What materials and methods are commonly used?
पानी के नीचे पुल की नींव बनाने की प्रक्रिया समझाइए। आमतौर पर कौन सी सामग्री और विधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं?
- b) What are the different types of inspections conducted during and after bridge construction? Discuss the importance of data collection in bridge maintenance.
पुल निर्माण के दौरान और उसके बाद किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निरीक्षण क्या हैं? पुल रखरखाव में डाटा संग्रह के महत्व पर चर्चा करें।

7. a) What are tunnel shafts and pilot shafts? Describe their purpose and construction in tunnel projects.
सुरंग शाफ्ट और पायलट शाफ्ट क्या हैं? सुरंग परियोजनाओं में उनके उद्देश्य और निर्माण का वर्णन करें।
- b) Why is drainage important in tunnel construction? Describe the methods used for drainage and ventilation in tunnels.
सुरंग निर्माण में जल निकासी क्यों महत्वपूर्ण है? सुरंगों में जल निकासी और वेंटिलेशन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का वर्णन करें।
8. Explain any two of the following:
- Construction of tunnels in soft soil, hard soil and rock.
 - Types of signals in stations and yards.
 - Bridge super structure and sub-structure
 - Strengthening of bridges
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें।
- नरम मिट्टी, कठोर मिट्टी और चट्टान में सुरंगों का निर्माण
 - स्टेशनों और यार्डों में सिग्नल के प्रकार
 - पुल की अधिसंरचना और उपसंरचना
 - पुलों की सुदृढीकरण
